MALATAXTAX
Energy Business Plan Competition · EIC 2026

SUBTEMA 3 · EKONOMI SIRKULAR DAN SOLUSI LINGKUNGAN

Dari kolam limbah menjadi pembangkit listrik

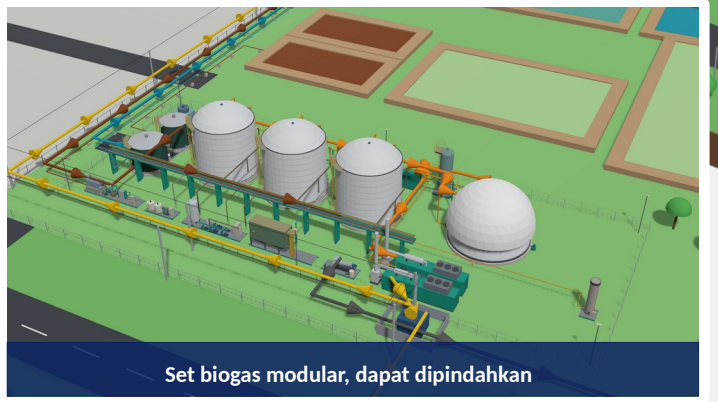
Biogas sebagai Layanan: pengolah POME termofilik modular untuk pabrik kelapa sawit

Setiap tahun, satu pabrik sawit besar melepas ±33 ribu ton CO_2e metana dari kolam limbahnya. Kami menangkap gas itu, mengubahnya menjadi listrik, dan membiarkan pabrik membayar per ton buah yang diolah, tanpa mengeluarkan modal.

−96%	USD 0	6,5 GWh
emisi metana kolam POME dihindari	modal dari pabrik (skema BOO)	listrik neto per tahun per set

Tim Malataxtax
[Nama lengkap 1] · [Nama lengkap 2] · [Nama lengkap 3] | [Nama perguruan tinggi]




Set biogas modular, dapat dipindahkan

Metana POME dari ±1.150 PKS lepas ke udara karena modal dan risiko kinerja, bukan karena teknologinya belum ada

SITUASI	KOMPLIKASI	PERTANYAAN	JAWABAN
±1.150 PKS dari ±1.300 PKS belum menangkap metana POME (±150 juta m^3 POME per tahun)	**≈ 26 juta tCO_2e** per tahun lepas dari kolam; biogas milik sendiri USD 3,5–4,0 juta per set dan berisiko	**?** Bagaimana PKS menangkap metana tanpa modal dan tanpa risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**USD 0 modal PKS** Layanan BOO: set termofilik modular dibayar per t TBS dan per kWh (slide 3–7)

Rumusan masalah	Sub-masalah	Akar masalah (terukur)	Arah solusi
Bagaimana PKS independen dapat menangkap metana POME tanpa modal dan tanpa menanggung risiko kinerja, dengan biaya tidak melebihi kolam?	**Teknologi**	• Kolam terbuka: 100% CH_4 lepas, 33.457 tCO_2e/tahun per PKS 60 t/jam • Reaktor konvensional: HRT 25–40 hari, lahan luas	Reaktor kontak termofilik: HRT 5 hari, tangki GFS dibaut
	Ekonomi	• Modal USD 3,5–4,0 juta per set; kinerja tidak dijamin • Pendapatan kecil: tarif 9,81 USc/kWh, karbon USD 3–5/t	Layanan BOO: modal PKS nol; pendapatan jasa + listrik + karbon
	Regulasi dan pasar	• Belum ada mandat penangkapan metana (ISPO bioenergi 2027) • Izin jual listrik dan PJBL lambat	Kontrak jasa energi; gerbang izin sebelum modal
	Organisasi	• PKS bukan operator biogas (±442 PKS tanpa kebun) • Solar dan POME tidak terukur per PKS	Operator menjamin kinerja; data solar diukur pada gerbang G0

5 Mengapa: dari gejala ke akar

1	Metana POME tidak ditangkap → tidak ada reaktor biogas di PKS.
2	Mengapa? Modal USD 3,5–4,0 juta per set tidak sepadan dengan imbal hasil.
3	Mengapa? Pendapatan listrik dan karbon kecil, risiko kinerja ditanggung PKS.
4	Mengapa? PKS bukan operator biogas; tidak ada penjamin kinerja.
A	**Akar: teknologi dijual sebagai proyek sekali jadi, bukan layanan modular yang dijamin operator.**

Pemilihan konsep: matriks keputusan berbobot (skor 1–5)

Alternatif	K1 25%	K2 20%	K3 15%	K4 15%	K5 10%	K6 10%	K7 5%	Skor	% peringkat 1
A Status quo kolam	3,0	5,0	3,0	5,0	2,0	1,0	1,0	**3,29**	4%
B Lagun tertutup (milik PKS)	4,4	2,0	2,0	4,0	3,0	3,0	1,0	**3,04**	0%
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,8	1,0	2,0	4,0	3,0	4,0	1,0	**3,04**	2%
D Biometana BOOT klaster	3,5	5,0	4,0	3,0	3,0	4,0	1,0	**3,68**	17%
E UASB/IC	2,5	1,0	2,0	1,0	4,0	4,0	1,0	**2,13**	0%
F AnMBR	1,5	1,0	2,0	1,0	4,0	5,0	1,0	**1,98**	0%
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**3,1**	**5,0**	**4,0**	**2,0**	**4,0**	**5,0**	**5,0**	**3,83**	**78%**

K1 biaya POME bagi PKS · K2 modal PKS · K3 risiko kinerja ditanggung PKS · K4 referensi di Indonesia · K5 lahan dan waktu bangun · K6 penangkapan metana · K7 dapat dipindah · % peringkat 1: dari 20.000 variasi bobot (G tetap peringkat 1 pada uji ±50% tiap bobot).

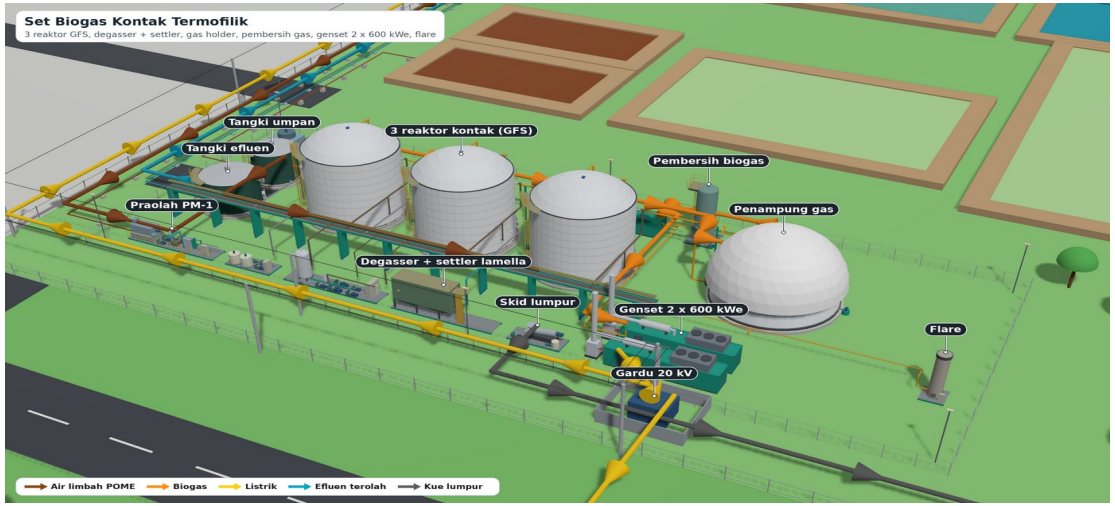
Rumusan masalah

Rumusan terukur: turunkan emisi metana ≥ 90% (≈ 32 ribu tCO_2e/tahun per PKS 60 t TBS/jam) tanpa modal PKS, dengan biaya POME ≤ kolam (USD 3,14/t TBS) dan DSCR proyek ≥ 1,30.

Singkatan: PKS pabrik kelapa sawit; TBS tandan buah segar; BOO bangun-miliki-operasikan; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; HRT waktu tinggal hidraulik; PJBL perjanjian jual beli listrik; GFS baja berlapis kaca; DSCR rasio cakupan layanan utang.
Sumber: Trase/SEI-PCS 2024; IOP/ERL; GAPKI 2026; RTM Berita 2024; PASPI/BRIN; Perpres 16/2025 dan 112/2022; model tim (neraca proses Rev 2, Model Keputusan PKS); skor K2–K7 penilaian tim (research/R3, R6).

Set biogas termofilik 55 °C mengolah POME dalam 5 hari menjadi 6,5 GWh listrik per tahun, dibayar sebagai layanan, dan dapat dibongkar-pasang

Wujud produk (modul acuan 45 t TBS/jam)



Modular dan portabel

21
kontainer dan skid 40 ft per modul acuan

980 m³
tangki GFS dibaut identik; 2, 3, atau 4 per set

±6 bulan
bongkar-pasang antar-PKS, biaya 15% FCI

PKS (t TBS/jam)	Tangki	Genset (kWe)	Biogas (Nm³/hari)	Neto (kW)	FCI (USD juta)	NPV (USD juta)
30	2	2 × 400	7.891	681	3,58	−1,12
45 (acuan)	3	2 × 600	11.836	1.025	4,75	−0,55
60 (komersial)	4	2 × 800	15.781	1.369	5,85	0,13

Cara kerja, dari POME sampai listrik (set 60 t TBS/jam)

A. Pengolahan POME

resirkulasi 780 m³/hari

1 Penerimaan
780 m³ POME/hari, 85 °C, dari fat pit

2 Praolah
saringan, ruang pasir, pendingin ke 55 °C

residu saringan dan pasir ke PKS

3 Reaktor kontak
4 tangki GFS, 55 °C, HRT 5 hari

4 Degasser + settler
lumpur kembali ke reaktor (SRT 12 hari)

efluen 725 m³/hari ke kolam polishing

B. Biogas menjadi listrik

15.781 Nm³ biogas/hari (CH_4 58%)

5 Pemurnian
H_2S 2.868 → 21 ppm (bio-scrubber, karbon aktif)

6 Penampung gas
membran ganda 2 jam; flare tertutup

7 Genset
2 × 800 kWe, efisiensi listrik 39,3%

8 Listrik dan panas
20 kV ke PKS dan PLN; panas ke reaktor

Listrik ke PKS
1,55 GWh/tahun, menggantikan solar

Ekspor ke PLN
5,00 GWh/tahun, 9,81 USc/kWh

Kredit karbon
≈ 30 ribu tCO_2e/tahun

Jasa pengolahan
USD 1,25 per t TBS

Pengguna dan nilai

- PKS 45–60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2,0 L/t TBS
- PKS bayar USD 3,00 vs 3,14/t TBS bila memakai kolam

Pembeda dari praktik saat ini

- Layanan, bukan proyek: operator menjamin kinerja
- HRT 5 hari (kolam tertutup 25–40 hari), plot 0,38–0,5 ha

Kesimpulan

Konsep ini menukar proyek rekayasa sekali jadi dengan layanan modular: modal PKS nol, reaktor 5 hari, dan set yang dapat dipindah bila PKS berhenti beroperasi.

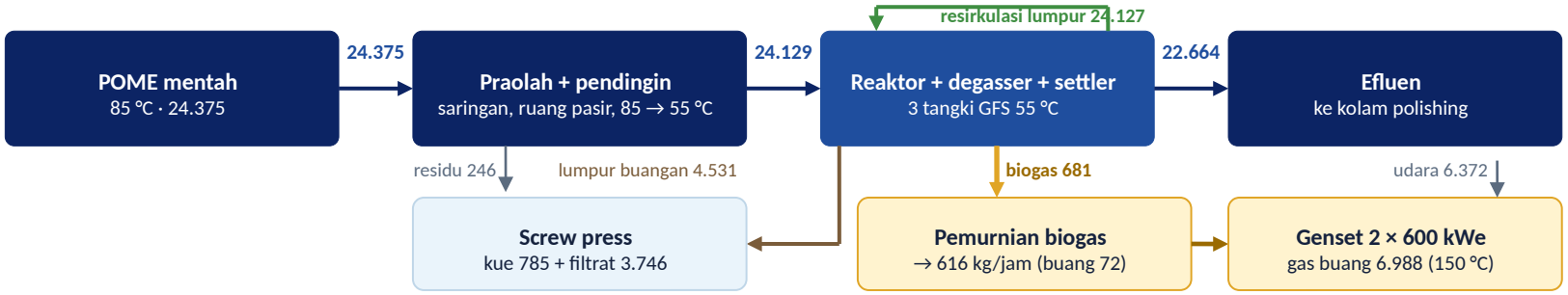
Singkatan: GFS baja berlapis kaca; HRT/SRT waktu tinggal hidraulik/lumpur; FCI biaya modal tetap; NPV nilai kini neto; PKS pabrik kelapa sawit.
Sumber: neraca proses Rev 2 (process/outputs/results.json; aliran 60 t/jam = modul acuan × 4/3); Model Keputusan PKS; model 3D tim; research/R3, R6.

Neraca massa dan energi menutup: 585 m³ POME per hari menghasilkan 11.836 Nm³ biogas dan 5,3 GWh listrik neto per tahun

MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Suhu	HRT / SRT	OLR	COD umpan	Penyisihan COD	Reaktor
55 °C	5,0 / 12 hari	9,9 kg COD/m³·hari	49,7 g/L	68%	3 × 980 m³

Neraca massa nameplate, modul acuan 45 t TBS/jam (kg/jam)

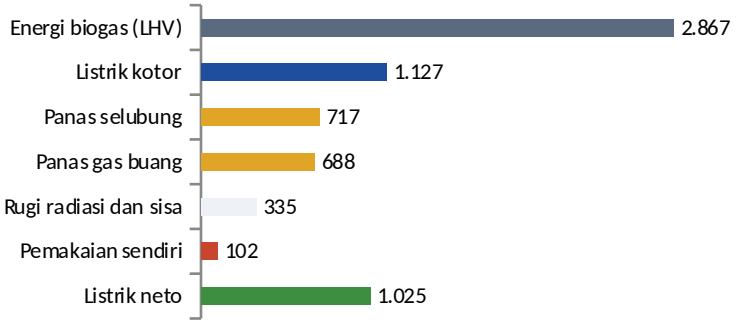


Σ masuk 30.756 = Σ keluar 30.755 kg/jam (galat 0,0002%; neraca unsur C, H, O, N, S < 10^{-4})

Dari limbah ke kWh (per hari nameplate)

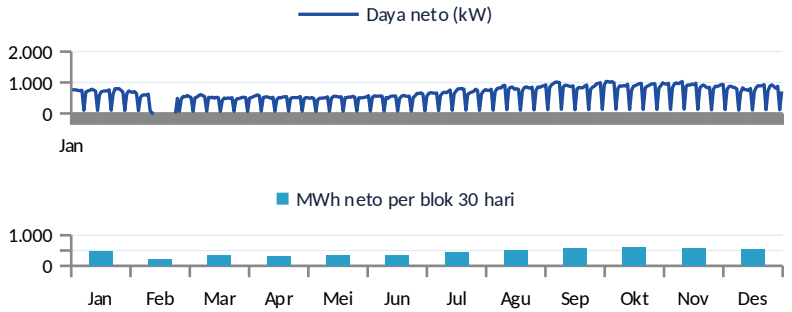
- **585 m³ POME**
  COD 29,1 t/hari (49,7 g/L)
- **11.836 Nm³ biogas**
  20,2 Nm³ per m³ POME; CH_4 58%
- **6.919 Nm³ CH_4**
  11,8 Nm³ per m³ POME
- **1.127 kWe kotor**
  46,2 kWh per m³ POME
- **1.025 kWe neto**
  42,1 kWh per m³ POME
- **5,27 GWh/tahun**
  rata-rata tahunan: 40,0 kWh/m³ POME; 26,0 kWh/t TBS

Neraca energi (kW, nameplate)



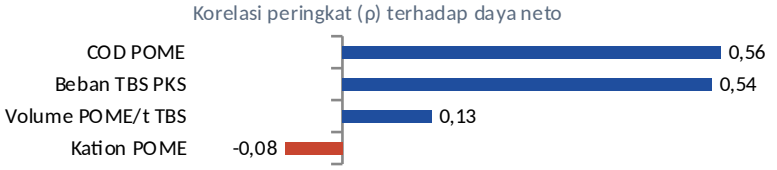
Efisiensi listrik 39,3%; pemakaian sendiri 9% dari daya kotor (pencampur jet 24 kW, menara pendingin 13 kW, bantu genset 36 kW). Panas selubung dan gas buang (1.405 kW) cukup memanasi reaktor (17 kW).

Kinerja reaktor selama setahun (simulasi 365 hari)



Stabil: pH 7,11–7,2; FOS/TAC maks 0,05 (batas 0,3); VFA ≈ 85 mg/L. Dip: hari Minggu (≈ 94 kW) dan henti 14 hari; musiman ±25%.

Ketidakpastian umpan dan kinerja (400 sampel)



Keluaran	P5	P50	P95
Biogas (Nm³/hari)	6.485	8.627	11.518
Daya neto (kW)	507	708	979
OLR (kg COD/m³·hari)	5,5	7,3	9,5
pH	6,99	7,12	7,28
Penyisihan COD (%)	65	68	71

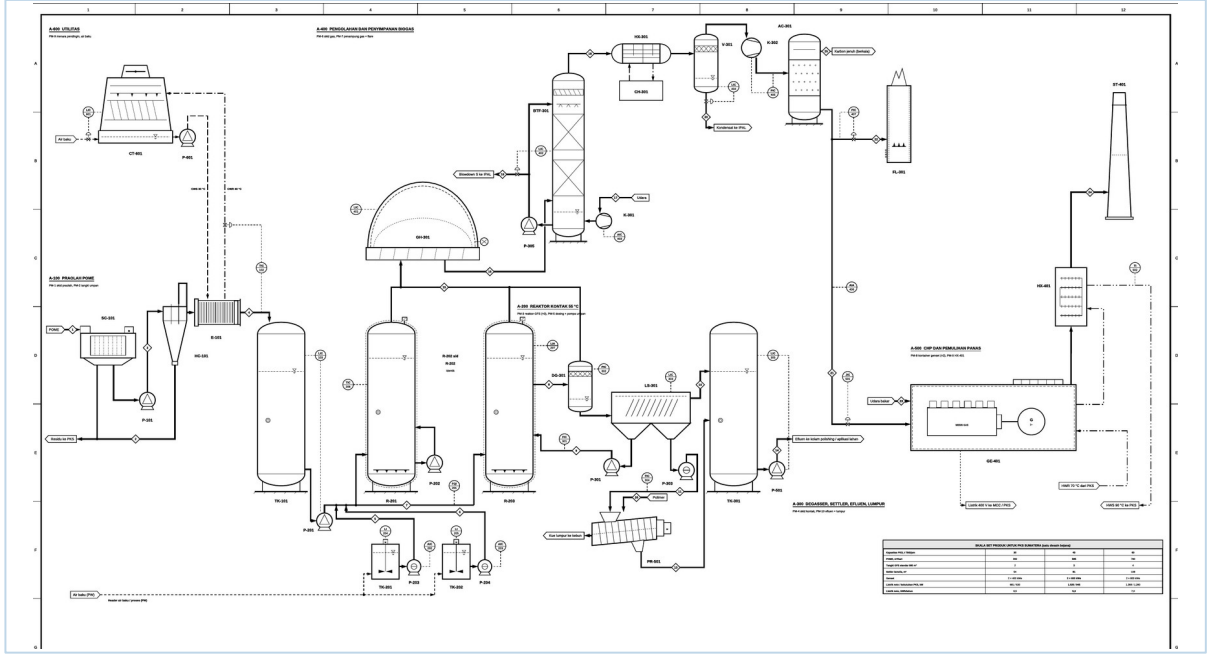
Kesimpulan

Satu m³ POME menghasilkan ≈ 40 kWh listrik neto per tahun; kolam metana ditutup dengan reaktor 5 hari, dan 91% daya kotor tersedia untuk dijual karena pemakaian sendiri hanya 9%.

Singkatan: COD kebutuhan oksigen kimiawi; OLR laju beban organik; FOS/TAC rasio asam volatil terhadap alkalinitas; VFA asam lemak volatil; LHV nilai kalor bawah; Nm³ meter kubik normal.
Sumber: process/biogas_balance.py Rev 2 (ADM1-lite terkalibrasi; simulasi 365 hari; Monte Carlo 400 sampel; results.json), research/R4 (Choorit 2007). Parameter kinetika: literatur; belum ada data terukur di lokasi (TRL 4).

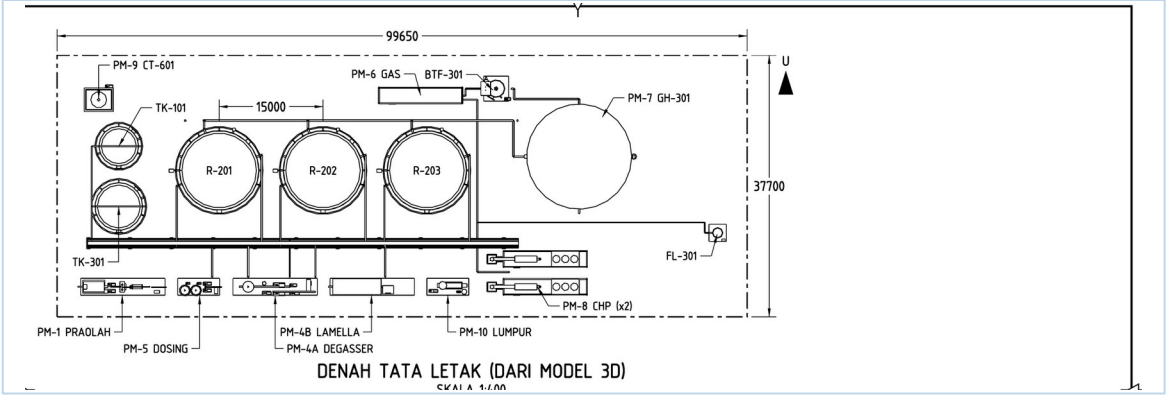
Desain produk: PFD, tata letak, model 3D, dan sembilan lembar gambar rekayasa menunjukkan set yang dirancang rinci, bukan sekadar konsep

① Diagram alir proses (PFD BG-002 Rev 3): dibaca dari kiri ke kanan



A-100 praolah · A-200 reaktor kontak · A-300 degasser, settler, lumpur · A-400 pemurnian dan penampung gas · A-500 genset dan pemulih panas · A-600 menara pendingin. Tag, nomor aliran 1–26, suhu, tekanan, dan laju massa tertera pada lembar A2.

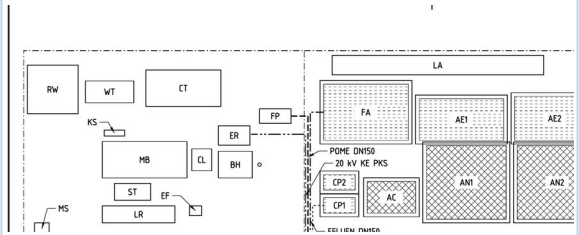
② Tata letak plot 1:400 (BG-GA-001): 99,65 × 37,7 m = 0,38 ha



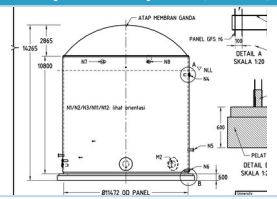
③ Model 3D set lengkap



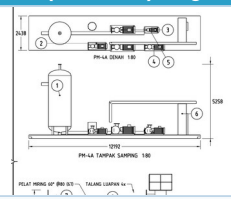
④ Lokasi di PKS 1:1750 (BG-GA-002)



⑤ Reaktor GFS (BG-V-201): Ø11,5 × 10,8 m, 980 m³



⑥ Skid kontak (BG-M-004): degasser + lamella



Peralatan utama modul acuan 45 t TBS/jam (dari PFD dan daftar bagian)

Tag	Uraian	Ukuran / kapasitas
R-201…203	reaktor kontak GFS dibaut, 55 °C	Ø11,46 × 10,8 m; 3 × 980 m³
DG-301 · LS-301	degasser vakum · settler lamella 60°	8 m³ · 81 m² proyeksi
GH-301 · FL-301	penampung gas membran ganda · flare tertutup	986 m³ (2 jam) · ≥ 15 m dari GH
BTF-301 · AC-301	bio-scrubber H_2S · karbon aktif penjaga	2.868 → 21 ppm H_2S
GE-401/402	genset biogas kontainer 40 ft	2 × 600 kWe; η 39,3%

Kesimpulan

Rancangan sudah mencakup PFD, tata letak dengan jarak aman terverifikasi, model 3D, dan gambar unit utama; yang belum ada adalah gambar tangki ekualisasi dan modul keempat untuk skala 60 t TBS/jam.

Singkatan: PFD diagram alir proses; GFS baja berlapis kaca; PM modul portabel; DG degasser; LS settler lamella; ISO/ISA standar simbol.
Sumber: pfd/outputs/PFD_BG-002_Rev3.pdf; cad/drawings/out/BG_drawing_set_A3.pdf (9 lembar, pemeriksa tabrakan teks: 0 temuan); model CadQuery tim.

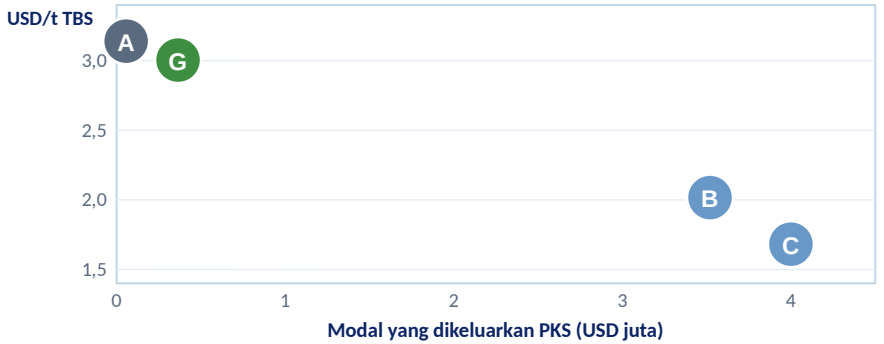
Pesaing lebih murah dalam modal, tetapi hanya layanan BOO kami yang memberi modal PKS nol dan risiko di operator

Pembanding teknologi dan model penyampaian (per PKS 60 t TBS/jam)

Opsi	Modal PKS (USD juta)	Biaya POME PKS (USD/t TBS)	Risiko kinerja	TRL	Referensi di Indonesia	Skor
A Status quo kolam	0	3,14	—	9	±85–90% PKS	3,29
B Lagun tertutup (milik PKS)	3,5	2,02	PKS	9	Sei Mangkei 2,4 MW	3,04
C CSTR mesofilik (milik PKS)	4,0	1,68	PKS	9	TSE 2 MW (2025)	3,04
D Biometana BOOT (klaster)	0	n/a	pengembang	8	PTPN IV, 8 PKS (2026)	3,68
E UASB/IC	±4,4	n/a	PKS	6	belum ada untuk POME	2,13
F AnMBR	±8,0	n/a	PKS	5	belum ada untuk POME	1,98
G Kontak termofilik BOO (usulan)	**0**	**3,00**	**operator**	**4**	**belum (perlu pilot)**	**3,83**

Biaya POME PKS = biaya terlevelisasi 20 tahun (Model Keputusan PKS, solar tergantikan 2,0 L/t TBS); opsi D–F tanpa data biaya publik. Skor 1–5 berbobot (K1–K7, slide 2).

Peta posisi: modal PKS vs biaya POME PKS (model)



G: modal nol, biaya setara kolam (A). B dan C lebih murah tetapi menuntut USD 3,5–4,0 juta dan risiko

Lima kekuatan Porter (1–5)

Pembeli (PKS, PLN) 3,8
fee harus < biaya yang dihindari PKS

Persaingan 3,5
BOOT reNIKOLA, EPC lagun, program grup

Produk substitusi 3,2
kolam murah; PLTS + baterai

Pendatang baru 2,8
izin PLN, modal USD 5,9 juta

Pemasok 2,5
genset 6–9 bulan; GFS banyak

PESTLE → keputusan

Faktor	Kondisi	Keputusan
Politik	Perpres 112/2022: tarif plafon	dasar tarif 9,81 USc, tanpa F
Ekonomi	solar Rp 21.000/L; suku bunga tinggi	target PKS solar-berat; utang 58%
Sosial	bau POME; kerja lokal	kontrak komunitas; 10 pekerja
Teknologi	TRL 4 termofilik	pilot wajib sebelum FID
Hukum	IUPTLS/PJBL belum pasti	kontrak jasa energi
Lingkungan	ISPO 2027, RED II	nilai penangkapan metana naik

SWOT → TOWS

KEKUATAN
modal PKS nol; portabel; HRT 5 hari

KELEMAHAN
TRL 4; CAPEX/kWe tinggi; skala min. 60 t/jam

PELUANG
ISPO 2027; ±1.150 PKS tanpa penangkap

ANCAMAN
izin/tarif PLN; karbon rendah; program grup

Strategi TOWS	Tindakan
SO	kontrak percontohan sebelum ISPO 2027
WO	pilot untuk TRL 6; jaminan kinerja bertahap
ST	kontrak jasa energi; tarif dasar konservatif
WT	mulai 60 t/jam; kuotasi vendor sebelum FID

Segmen awal
PKS independen 60 t TBS/jam, solar tergantikan ≥ 2 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km: ±57 PKS

Kemitraan
PKS mitra pilot, kontraktor EPC lokal, laboratorium universitas, vendor genset/GFS

Harga
fee USD 1,25/t TBS + USD 0,20/kWh: di dalam jendela USD 1,19–1,39

Pembeda dijaga
jaminan kinerja, portabilitas, data operasi; hambatan: izin PLN, kontrak 20 tahun

Kesimpulan

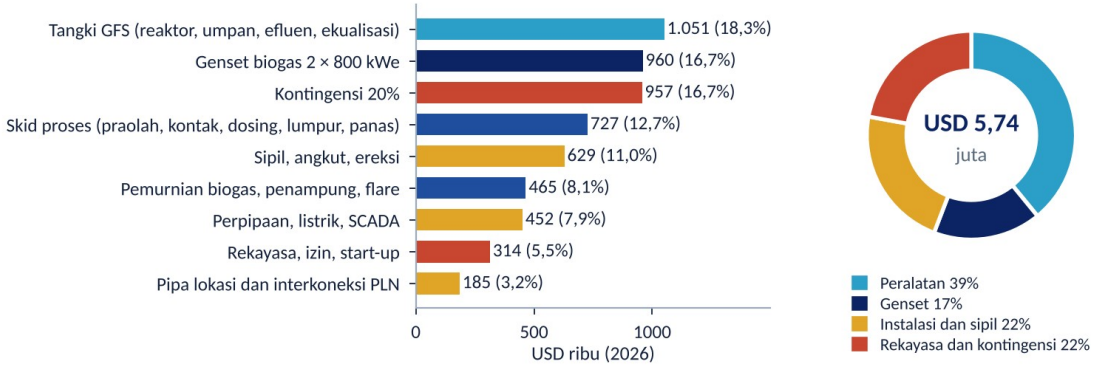
Kami tidak menang pada biaya modal atau kematangan; kami menang pada siapa yang menanggung modal dan risiko. Karena itu pasar awal hanya PKS tanpa modal dengan solar berat, dan klaim harus dibuktikan pilot.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; BOOT bangun-miliki-operasikan-alihkan; UASB/IC reaktor lumpur aktif aliran ke atas; AnMBR reaktor membran anaerob; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; PJBL perjanjian jual beli listrik; FID keputusan investasi akhir.
Sumber: research/R3 (pesaing: reNIKOLA, KIS, TSE, AANE), R2, R6; Model Keputusan PKS (finance/fin_mill.py); skor K2–K7 penilaian tim.

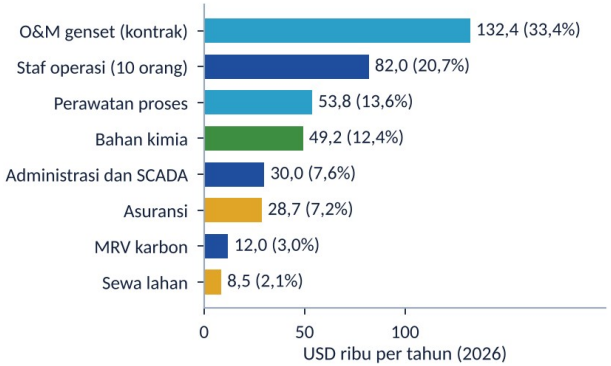
Hitungannya lolos, tetapi tipis: NPV USD 0,13 juta, IRR 10,3%, dan baru impas bila PKS memakai 74% kapasitasnya

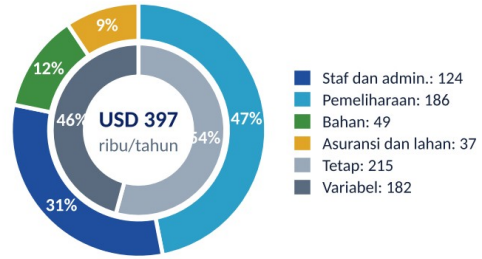
USD 5,85 juta	USD 1,34 juta	USD 0,91 juta	USD 0,13 juta	10,3%	7,1 tahun
Investasi (FCI 2027) USD 3.587/kWe terpasang	Pendapatan tahun penuh beban PKS 75%	EBITDA tahun penuh margin 68%	NPV proyek, 20 tahun WACC 9,9%	IRR proyek ekuitas 10,9% (< biaya ekuitas 15%)	Payback sejak operasi DSCR minimum 1,31

(a) Rincian CAPEX bottom-up: USD 5,74 juta (harga 2026, kelas estimasi 4)

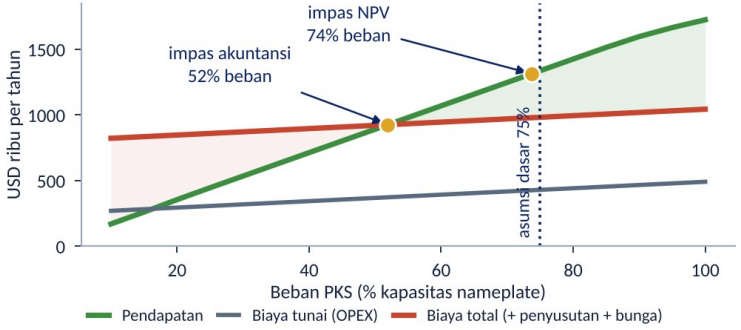


(b) Rincian 8 pos OPEX tunai: USD 397 ribu per tahun

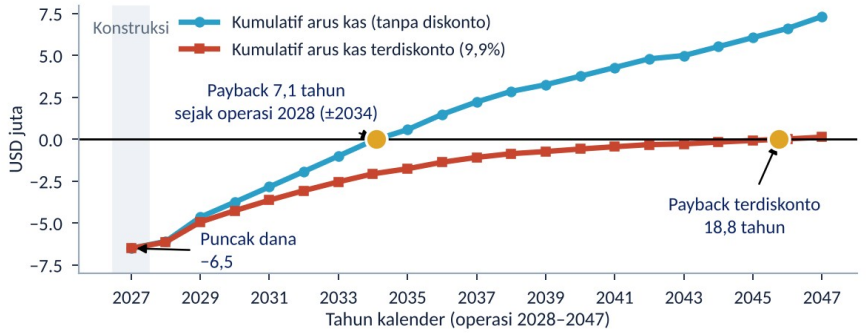




(c) Titik impas terhadap beban PKS



(d) Kurva payback: arus kas kumulatif



(e) Ringkasan ekonometrik

WACC · biaya utang	9,9% · 8%
Struktur modal	58% utang · 42% ekuitas
DSCR minimum · rata-rata	1,31 · 1,52
Indeks profitabilitas	1,13
Payback terdiskonto	18,8 tahun
LCOE kotor · bersih*	USD 0,186 · 0,108
Impas tunai · akuntansi · NPV	16 · 52 · 74%
Peluang NPV > 0 (Monte Carlo)	25% (P50 USD −0,80 juta)

*Bersih: setelah dikurangi pendapatan fee dan karbon.

Kesimpulan

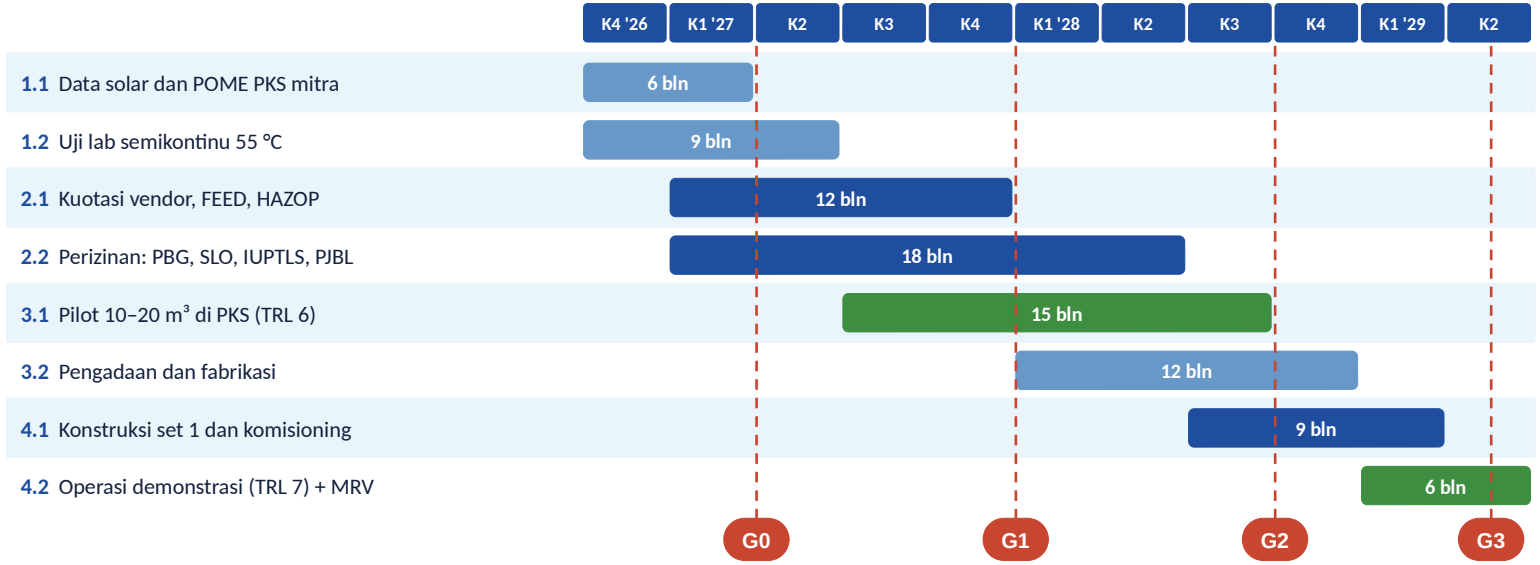
Satu set 60 t TBS/jam hanya layak jika PKS memakai ≥ 74% kapasitas, fee ≥ USD 1,19/t, dan CAPEX tidak naik lebih dari 2%; peluang NPV positif baru 25%, dan gerbang G0–G3 yang menaikkannya.

Singkatan: FCI biaya modal tetap; WACC biaya modal rata-rata tertimbang; DSCR rasio cakupan layanan utang; LCOE biaya listrik terlevelisasi; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; O&M operasi dan pemeliharaan.
Sumber: BG_Model_Keuangan.xlsx; finance/fin_core.py v4 (60 t TBS/jam + tangki ekualisasi PM-12, USD nominal); Monte Carlo 4.000 iterasi; research/R2 dan R6.

Kami tidak langsung membangun: empat gerbang go/no-go dalam 30 bulan menaikkan peluang NPV positif dari 25% menjadi 45%, dengan dana USD 1,3 juta

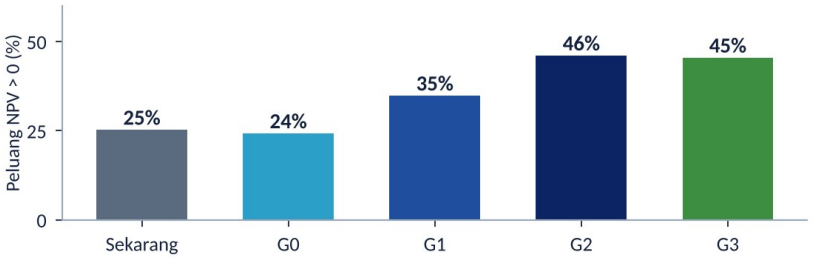
MALATAXTAX
EIC 2026 · Business Plan

Jadwal dan jalur kritis (kuartal 4/2026 – kuartal 2/2029)



Jalur kritis: kuotasi dan FEED → izin PLN dan IUPTLS → genset (6–9 bulan) → konstruksi. Gerbang merah = titik berhenti atau lanjut.

Peluang NPV positif naik di setiap gerbang



Anggaran pengembangan USD 1,3 juta (usulan)



Uji lab dan pilot	480 (37%)
Tim dan manajemen	310 (24%)
FEED dan HAZOP	220 (17%)
Kuotasi dan MRV	160 (12%)
Izin dan hukum	130 (10%)

G0 · Data PKS · bulan 6

- Solar tergantikan terukur ≥ 2,0 L/t TBS (log 12 bulan)
- Jaringan 20 kV ≤ 2 km, beban TBS ≥ 70%
- Surat minat PKS mitra

Lolos → peluang NPV > 0: 24%

G1 · Kuotasi · bulan 15

- FCI ≤ USD 6,0 juta (±12%)
- Tiga kuotasi: tangki GFS dan genset
- Perjanjian pendahuluan dengan PKS

Lolos → peluang NPV > 0: 35%

G2 · FEED dan hukum · bulan 24

- HAZOP tanpa risiko tinggi
- Struktur kontrak dan tarif dikonfirmasi ESDM/PLN
- Penawaran pembiayaan dengan DSCR ≥ 1,30

Lolos → peluang NPV > 0: 46%

G3 · Pilot · bulan 30

- COD ≥ 65% pada OLR ≥ 8; settler ≥ 85%
- H_2S ke genset ≤ 50 ppm
- Kontrak 20 tahun ditandatangani → FID

Lolos → peluang NPV > 0: 45%

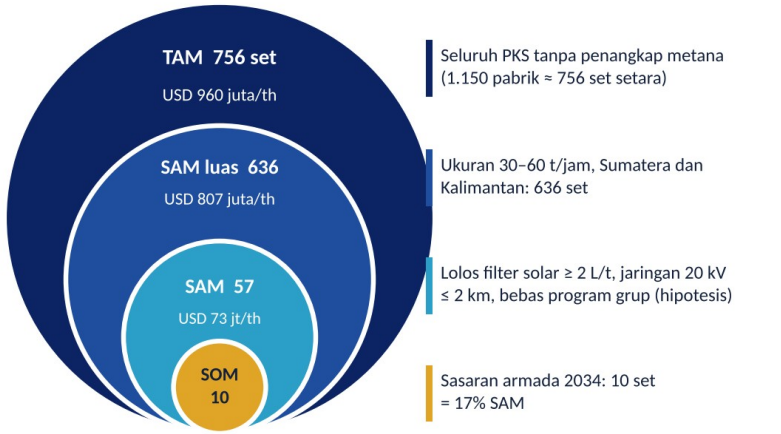
Kesimpulan

Dana USD 1,3 juta membeli kepastian, bukan aset: tiap gerbang mengubah asumsi terlemah menjadi data, dan modal besar (± USD 5,9 juta) baru keluar setelah G3.

Singkatan: FEED desain rekayasa awal; HAZOP kajian bahaya dan operabilitas; MRV pemantauan, pelaporan, verifikasi; FID keputusan investasi akhir; PBG persetujuan bangunan gedung; SLO sertifikat laik operasi; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Sumber: usulan tim; durasi izin dari research/R4 dan R6 (SLO ≤ 4 hari kerja setelah inspeksi: FAQ Ditjen Gatrik 2024; lama izin lain belum terverifikasi); Monte Carlo per gerbang (deck/export_data.py). Anggaran belum berkomitmen.

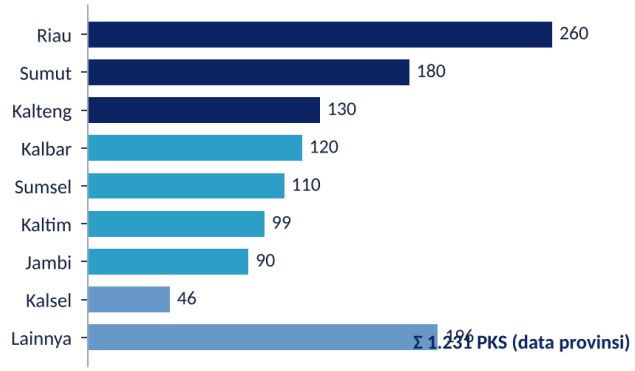
Pasarnya sempit tetapi nyata: ±57 PKS bernilai USD 73 juta per tahun, dan 10 set menghindari ±320 ribu tCO_2e setiap tahun

(a) Corong pasar: set setara 60 t TBS/jam



- Seluruh PKS tanpa penangkap metana (1.150 pabrik ≈ 756 set setara)
- Ukuran 30–60 t/jam, Sumatera dan Kalimantan: 636 set
- Lolos filter solar ≥ 2 L/t, jaringan 20 kV ≤ 2 km, bebas program grup (hipotesis)
- Sasaran armada 2034: 10 set = 17% SAM

(b) Sebaran PKS menurut provinsi (± pabrik)



(c) Dampak terukur per set 60 t TBS/jam

32 ribu
tCO_2e per tahun dihindari (−96%) · SDG 13

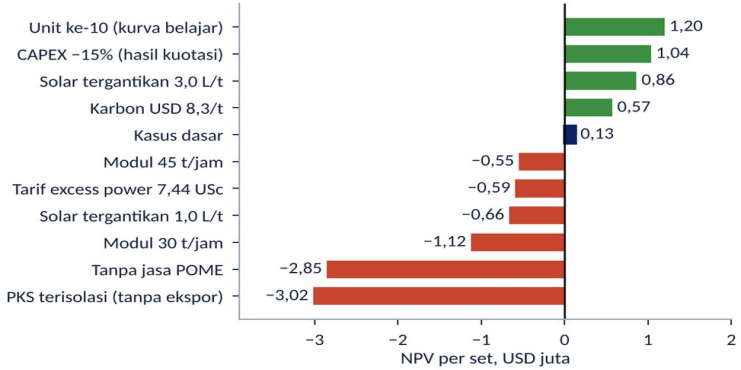
6,5 GWh
listrik neto per tahun, 1,6 GWh ke PKS · SDG 7

±465 ribu L
solar tergantikan per tahun (perkiraan)

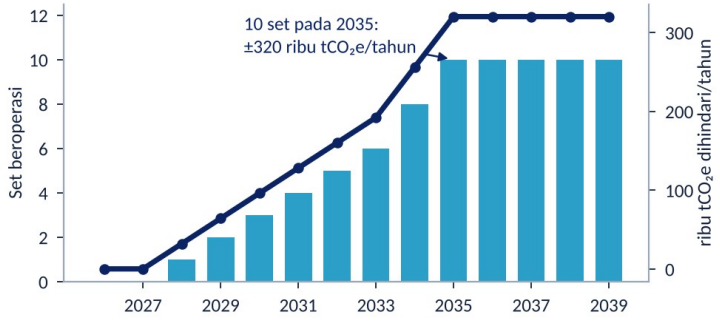
10 orang
pekerja lokal tetap; fabrikasi skid dalam negeri · SDG 8

Efluen BOD 1.543 mg/L tidak dibuang ke sungai (SDG 6); HAZOP, SOP, dan detektor gas sebelum operasi (K3).

(d) NPV per set menurut skenario (USD juta)



(e) Armada 10 set: operasi dan emisi dihindari



(f) Tawaran kepada pemodal

Unit pertama	dana puncak USD 6,5 juta
Imbal hasil set 1	IRR 10,3% · ekuitas 10,9%
Set ke-10	IRR 13,5% · NPV USD 1,20 juta
Armada 10 set	puncak USD 43 juta · NPV USD −5,2 juta
Impas korporasi	±11 set
Hemat PKS	4,3% (3,0 L/t: 13,6%)

Kesimpulan

Hanya ±57 dari ±1.150 PKS lolos filter solar, jaringan, dan program grup; karena itu pasar dibuktikan dulu di G0, dan armada baru menutup biaya korporasi pada set ke-11.

Singkatan: TAM total pasar; SAM pasar yang dapat dilayani; SOM pasar yang dapat dicapai; SDG tujuan pembangunan berkelanjutan; K3 keselamatan dan kesehatan kerja.
Sumber: fin_market.py (Trase/SEI-PCS, GAPKI 2026, PASPI/BRIN); fin_core.py (skenario, armada); neraca proses Rev 2; LCA AMS-III.H (UF 0,89; GWP 28); research/R1 dan R3.

Kesimpulan: konsepnya kuat secara teknis dan lingkungan, ekonominya baru layak bersyarat; kami minta USD 1,3 juta untuk membuktikan sisanya

−96%

Masalahnya nyata

Kolam POME satu PKS 60 t/jam melepas ±33 ribu tCO_2e metana per tahun, sementara PKS bersolar berat membayar USD 0,67 juta per tahun untuk listrik diesel.

0,0002%

Solusinya kredibel

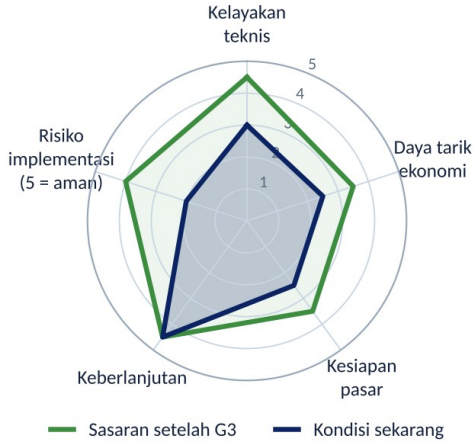
Neraca massa menutup dengan galat 0,0002%. Satu m^3 POME menjadi 40 kWh neto. Tangki GFS dan genset adalah teknologi matang; TRL sistem baru 4.

10,3%

Ekonominya bersyarat

NPV USD 0,13 juta, DSCR 1,31, PKS hemat 4,3% tanpa modal. Peluang NPV positif baru 25%; itu sebabnya gerbang data dahulu.

Kartu skor kesiapan (1–5)



Syarat kelayakan: di bawah ini NPV < 0

Parameter	Ambang	Dasar
Solar tergantikan (L/t TBS)	≥ 1,84	2,0
Beban PKS (% nameplate)	≥ 74	75
Fee jasa (USD/t TBS)	≥ 1,19	1,25
Tarif ekspor PLN (USc/kWh)	≥ 9,29	9,81
CAPEX (FCI 2026)	≤ USD 5,9 juta	5,74
Harga karbon (USD/t)	≥ 4,0	5,0
Produksi biogas (% desain)	≥ 91	100

Ambang = titik impas NPV, satu variabel per kali. Margin tipis: semua syarat harus dibuktikan di G0–G3.

Langkah berikutnya dan dana (≤ 30 bulan)

Langkah	Hasil terukur	USD ribu
Data PKS mitra	solar ≥ 2,0 L/t	60
Uji lab dan pilot	COD ≥ 65%; TRL 6	480
Kuotasi, FEED, HAZOP	FCI ≤ USD 6,0 juta	380
Izin dan hukum	PJBL, IUPTLS	130
Tim dan MRV	set 1 siap FID	250
Total		**1.300**

Usulan tim, belum berkomitmen. Peluang NPV positif per gerbang: 25% → 24% → 35% → 46% → 45%.

Uji penentang: lima titik terlemah yang masih terbuka

- **Teknis** OLR 9,9 di atas rekomendasi 8; belum skala penuh
- **Keuangan** harga tangki GFS USD 200/m^3 belum dikuotasi
- **Pesaing** opsi B/C lebih murah bila PKS punya modal
- **Eksekusi** struktur jual listrik dan tarif belum pasti
- **Lingkungan** MCF efluen 0,3 belum diukur

Penutup

Metana POME sudah bisa ditangkap; yang belum ada adalah cara PKS membayarnya tanpa menanggung risiko. Kami hanya membangun setelah data, kuotasi, dan izin membuktikannya.

Singkatan: TRL tingkat kesiapan teknologi; OLR laju beban organik; FEED desain rekayasa awal; FID keputusan investasi akhir; MCF faktor koreksi metana; PJBL perjanjian jual beli listrik; IUPTLS izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
Sumber: ringkasan slide 2–9 (fin_core.py v4; BG_Model_Keuangan.xlsx). Skor kartu adalah penilaian tim atas bukti pada slide terkait; sasaran setelah G3 adalah target, bukan hasil.